1. Projeto Funcional

9.1. Visão Geral e Critério de Seleção dos Casos de Uso

Este capítulo complementa o documento da fase anterior com o Projeto Funcional do RecarregaVest, que descreve o comportamento dinâmico do sistema por meio de diagramas comportamentais da UML. Foram elaborados três diagramas, cada um cobrindo um único caso de uso: um diagrama de atividades , um diagrama de sequência e um diagrama de estados. Os diagramas foram elaborados no draw.io, com as formas da biblioteca UML da própria ferramenta, e os arquivos-fonte acompanham a entrega. Os elementos dos diagramas foram alinhados ao Projeto Arquitetural (seção 8): os participantes do diagrama de sequência são os componentes do Diagrama de Componentes (Figura 1), e a Tabela 7 relaciona cada caso de uso aos componentes que o realizam.

Os casos de uso foram escolhidos por serem os mais críticos para o produto, considerando:

(i) o papel na proposta de valor da plataforma, que é servir de ponte entre vestibulandos e psicólogos voluntários;

(ii) o impacto das regras de negócio envolvidas (RN01, RN02 e RN04);

(iii) a quantidade de atores e componentes envolvidos;

(iv) a quantidade de fluxos alternativos e de exceção. Como os casos de uso escolhidos têm complexidade moderada a alta, optou-se por um diagrama para cada um, com a notação mais adequada ao aspecto que se quer evidenciar em cada caso.

Diagrama	Caso de uso	Justificativa
Atividades	UC01 – Cadastrar Usuário	Porta de entrada da plataforma para os dois perfis (Estudante e Psicólogo). Possui ramificação por perfil, dois fluxos de exceção (FE01 e FE02) e aplica a RN04. No caso do psicólogo, gera o cadastro "pendente" que alimenta a validação do CRP (RN01). O diagrama de atividades evidencia as decisões, o laço de correção e a divisão de responsabilidades entre usuário e sistema.
Sequência	UC11 – Participar de Sessão com Psicólogos.	Principal funcionalidade que conecta vestibulandos e psicólogos

		voluntários. Envolve várias camadas do sistema, controle de vagas, concorrência entre inscrições (RNF07) e integração com o calendário (UC04). O diagrama de sequência evidencia a ordem das mensagens trocadas entre os participantes.
Estados	UC14 – Validar CRP	O cadastro do psicólogo possui um ciclo de vida com estados bem definidos (pendente, validado e rejeitado) que determina as permissões do usuário (RN01 e RN02). O diagrama de estados evidencia eventos, condições de guarda e ações de cada transição.

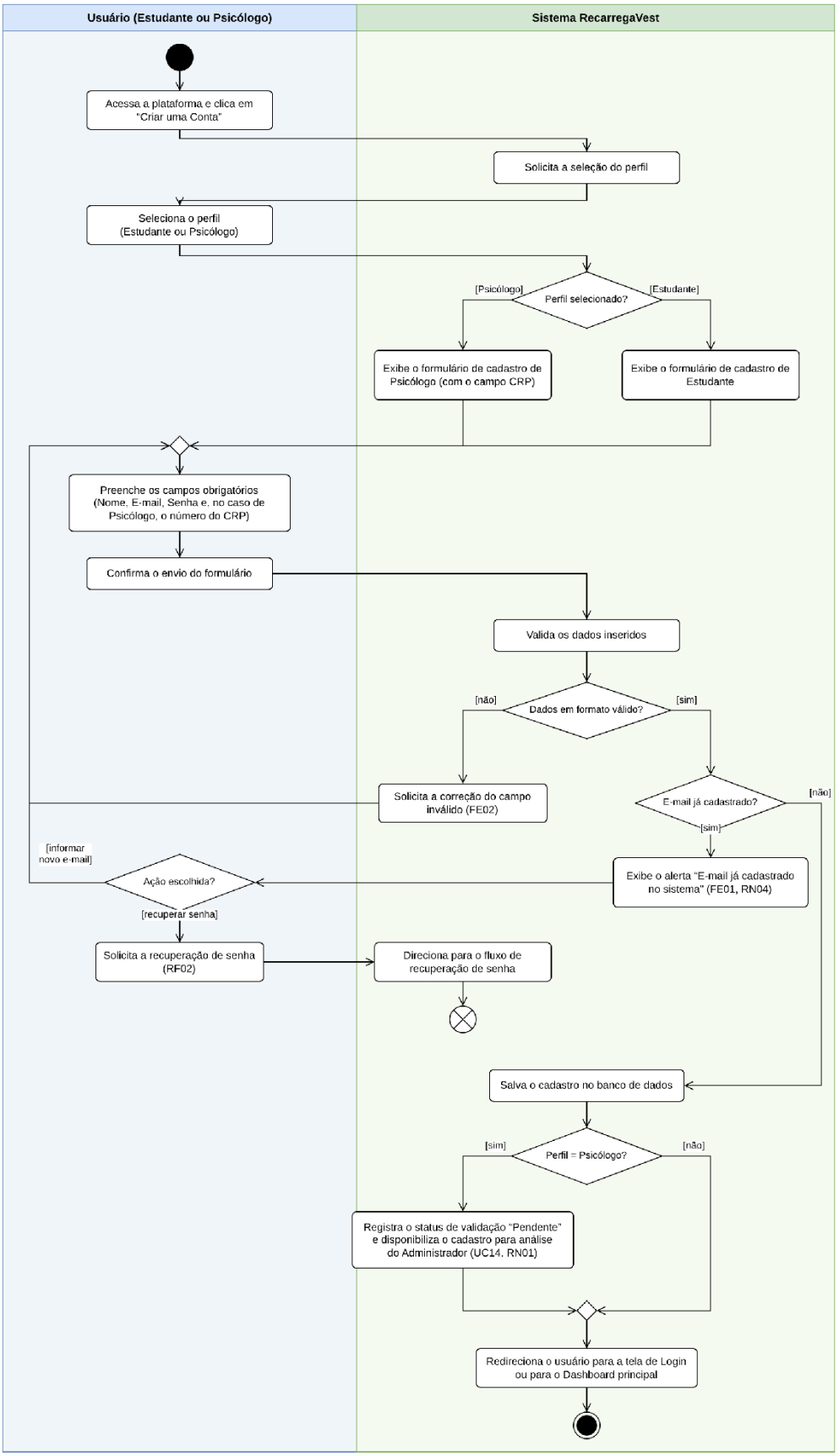
9.2. Diagrama de Atividades – UC01: Cadastrar Usuário

O diagrama da Figura 3 modela o fluxo básico e os fluxos de exceção FE01 (e-mail já cadastrado) e FE02 (dados em formato inválido) do UC01. Ele está organizado em duas raias (partições): **Usuário** (Estudante ou Psicólogo) e **Sistema RecarregaVest**, o que deixa explícito quem executa cada ação. Os losangos maiores representam nós de decisão, com as condições de guarda entre colchetes nas setas de saída, e os losangos pequenos representam nós de junção. O círculo preenchido é o nó inicial, o círculo com borda é o nó final de atividade e o círculo com um "X" é o final de fluxo, que encerra apenas o caminho em que o usuário opta por recuperar a senha.

- Correspondência com a descrição do caso de uso

Elemento do Diagrama	Origem na descrição do UC01
Nó inicial e ação "Acessa a plataforma e clica em Criar uma Conta"	Trigger e passo 1 do fluxo básico.
Ações "Solicita a seleção do perfil" e "Seleciona o perfil"	Passos 2 e 3 do fluxo básico (RF03).
Decisão "Perfil selecionado?" e exibição do formulário correspondente	Passo 4 do fluxo básico. O formulário de Psicólogo inclui o campo CRP (RF08).

Ações "Preenche os campos obrigatórios" e "Confirma o envio do formulário"	Passos 5 e 6 do fluxo básico (RF12 para Estudante e RF08 para Psicólogo).
Ação "Valida os dados inseridos" e decisão "Dados em formato válido?"	Passo 7 do fluxo básico. Caminho [não]: FE02 – o sistema solicita a correção do campo e o fluxo retorna ao passo 5.
Decisão "E-mail já cadastrado?", alerta e decisão "Ação escolhida?"	Passo 7 do fluxo básico. Caminho [sim]: FE01 – o sistema alerta e o usuário informa um novo e-mail ou segue para a recuperação de senha (RF02 e RN04).
Nó de junção antes de "Preenche os campos obrigatórios" e setas de retorno	Retorno ao passo 5 após FE02 (campo corrigido) ou FE01 (novo e-mail informado), até que os dados sejam aceitos.
Ação "Salva o cadastro no banco de dados"	Passo 8 do fluxo básico e pós-condição (usuário cadastrado no banco de dados).
Decisão "Perfil = Psicólogo?" e ação "Registra o status de validação Pendente..."	Regra de negócio RN01 e UC14. Corresponde ao atributo status_validacao da tabela psicologo (seção 7.3.3).
Ação "Redireciona o usuário para a tela de Login ou Dashboard principal" e nó final	Pós-condição do UC01.



FE01 – E-mail já cadastrado | FE02 – Dados em formato inválido

Para melhor visualização: RecarregaVest_Projeto_Funcional_Diagramas.pdf

9.3. Diagrama de Sequência – UC11: Participar de Sessão com Psicólogos

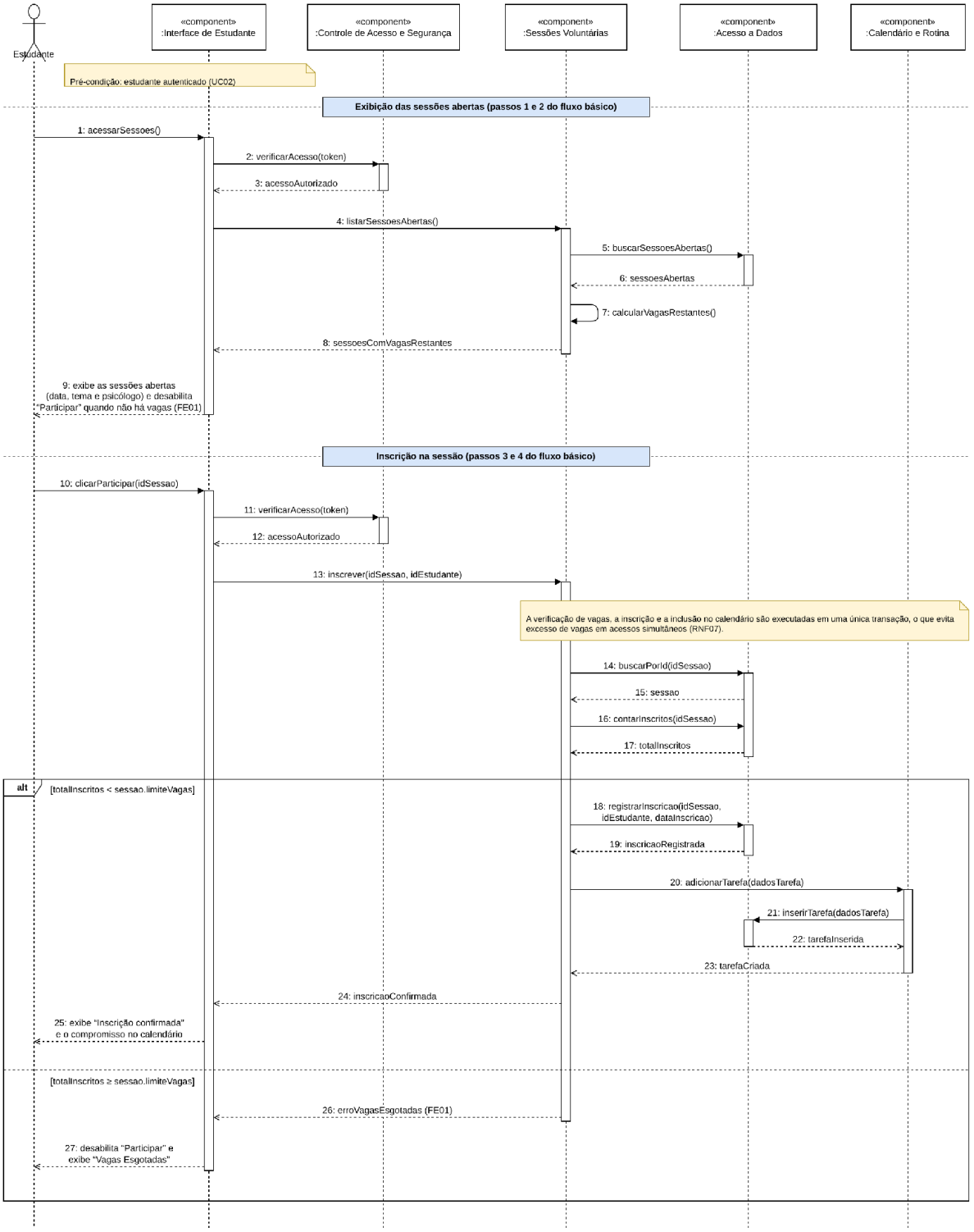
O diagrama da Figura 4, apresentado após a descrição dos participantes, modela a interação entre o Estudante e os componentes do sistema durante o UC11, na ordem em que as mensagens ocorrem. Ele é dividido em duas fases: a **exibição das sessões abertas** (passos 1 e 2 do fluxo básico) e a **inscrição na sessão** (passos 3 e 4). O fragmento combinado **alt** representa a decisão entre haver vagas, quando a inscrição é registrada e o compromisso é inserido no calendário, e o fluxo de exceção FE01, quando as vagas estão esgotadas. A pré-condição (estudante autenticado, UC02) e a regra de execução em transação estão indicadas em notas.

Os participantes (linhas de vida) são os componentes do Diagrama de Componentes do Projeto Arquitetural (seção 8, Figura 1), identificados pelo estereótipo «component» e com os mesmos nomes. A camada de apresentação é representada pela Interface de Estudante. Na camada de aplicação atuam os componentes Controle de Acesso e Segurança, Sessões Voluntárias e Calendário e Rotina. Conforme a arquitetura, todos os componentes acessam o banco de dados exclusivamente pelo componente Acesso a Dados (repositórios), e a verificação de acesso é feita pelo Controle de Acesso e Segurança (RNF05 e RNF06).

- Participantes (linhas de vida)

Participante	Tipo	Responsabilidade
Estudante	Ator	Vestibulando autenticado que deseja se inscrever em uma sessão em grupo oferecida por um psicólogo voluntário.
Interface de Estudante	Componente (apresentação)	Interface web do estudante, executada no navegador. Exibe as sessões abertas (data, tema e psicólogo responsável), o botão "Participar" e as mensagens de confirmação ou de erro.
Controle de Acesso e Segurança	Componente (aplicação)	Verifica o token de autenticação e restringe a inscrição em sessões a usuários autenticados (RNF05 e RNF06).
Sessões Voluntárias	Componente (aplicação)	Concentra as regras do UC11: lista as sessões abertas, calcula as vagas restantes, verifica o limite de vagas,

		registra a inscrição e solicita a criação do compromisso no calendário.
Acesso a Dados	Componente (repositórios)	Acesso ao banco de dados relacional: busca sessões, conta inscritos, registra inscrições (tabelas sessao e participa_sessao) e insere tarefas (tabela tarefa_calendario).
Calendário e Rotina	Componente (aplicação)	Insere o compromisso da sessão no calendário do estudante (UC04).



Para melhor visualização: RecarregaVest_Projeto_Funcional_Diagramas.pdf

- Correspondência entre as mensagens e o caso de uso

Mensagem	Descrição	Referência no UC11
1 a 3	O estudante acessa a comunidade "Sessões". A interface solicita ao Controle de Acesso e Segurança a verificação do token, que autoriza o acesso.	Passo 1 do fluxo básico; pré-condição (UC02); RNF06.
4 a 6	A interface solicita a listagem ao componente Sessões Voluntárias, que busca as sessões abertas por meio do Acesso a Dados.	Passo 2 do fluxo básico.
7 a 9	O componente Sessões Voluntárias calcula as vagas restantes de cada sessão (limiteVagas menos o número de inscritos). A lista retorna à interface, que exibe data, tema e psicólogo responsável e desabilita o botão "Participar" das sessões sem vagas.	Passo 2 do fluxo básico; FE01.
10 a 13	O estudante clica em "Participar". A interface solicita novamente a verificação do acesso e, em seguida, envia a solicitação de inscrição ao componente Sessões Voluntárias.	Passo 3 do fluxo básico; RNF06.
14 a 17	O componente Sessões Voluntárias busca a sessão e conta os inscritos. A verificação das vagas é refeita no momento da inscrição, pois outro estudante pode ter ocupado a última vaga após a exibição da lista.	Passo 3; RNF07 (usuários simultâneos).
18 a 25	Fragmento alt, operando [totalInscritos < sessao.limiteVagas]: a inscrição é registrada (com a data de	Passo 4 do fluxo básico; UC04 (RF14).endário do estudante (UC04).

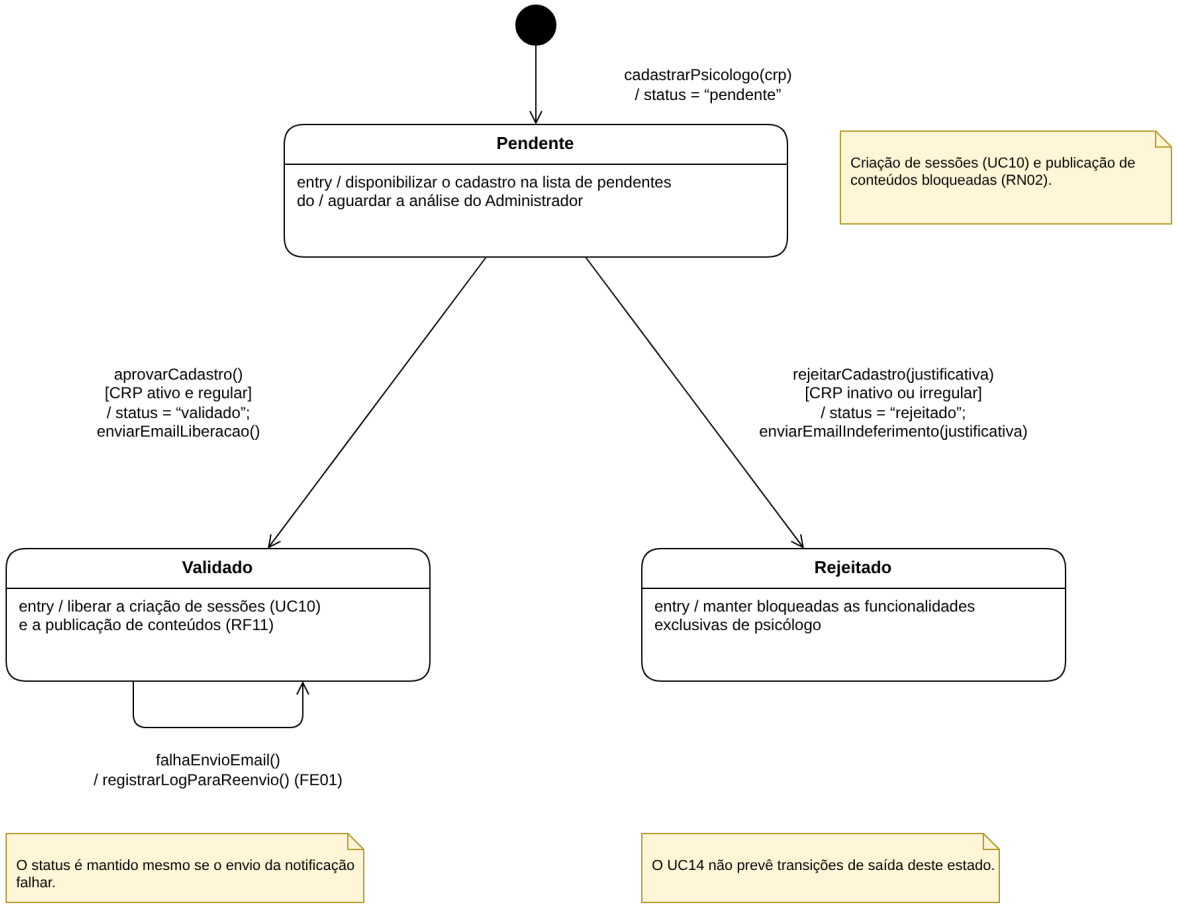
	inscrição); o componente Calendário e Rotina cria o compromisso no calendário do estudante, por meio do Acesso a Dados; e a confirmação é exibida.	
26 e 27	O componente Sessões Voluntárias busca a sessão e conta os inscritos. A verificação das vagas é refeita no momento da inscrição, pois outro estudante pode ter ocupado a última vaga após a exibição da lista.	FE01 – Vagas Esgotadas.

- **Observação sobre a transação:** A verificação de vagas, o registro da inscrição e a inclusão do compromisso no calendário são executados em uma única transação. Assim, se qualquer etapa falhar, nenhuma delas é efetivada, e o número de inscritos nunca ultrapassa o limite de vagas mesmo com acessos simultâneos.
- **Consistência com o Diagrama de Classes e com o Projeto Arquitetural:** As operações de domínio correspondem a elementos já existentes no Diagrama de Classes: a inscrição (mensagens 10 a 13 e 18) realiza o método seInscreverEmSessao() da classe Vestibulando, atendido na arquitetura pelo componente Sessões Voluntárias; o método adicionarTarefa() da classe TarefaCalendario corresponde à mensagem 20; e o atributo limiteVagas da classe Sessao é usado na condição do fragmento alt. As mensagens seguem a organização do Diagrama de Componentes: interface, componentes de aplicação e, por fim, o componente Acesso a Dados, sem acesso direto das interfaces ao banco.

9.4. Diagrama de Estados – UC14: Validar CRP

O diagrama da Figura 5 modela o ciclo de vida do **cadastro do psicólogo** no que diz respeito à validação do CRP, isto é, as mudanças do atributo status_validacao da tabela psicologo (valores pendente, validado e rejeitado) provocadas pelo UC14. Cada transição é descrita no formato **evento [guarda] / ação**. As atividades internas dos estados (entry e do) indicam o que ocorre ao entrar no estado e enquanto nele permanece, e as notas registram a restrição de

acesso do estado Pendente (RN02), o comportamento diante de falha de notificação e a ausência de transições de saída.



Para melhor visualização: RecarregaVest_Projeto_Funcional_Diagramas.pdf

Estado	status_validacao	Descrição
Pendente	pendente	O psicólogo concluiu o cadastro (UC01), mas o CRP ainda não foi conferido. O cadastro aparece na lista de pendentes do Administrador. As funcionalidades de criação de sessões (UC10) e de publicação de conteúdos permanecem bloqueadas (RN02).
Validado	validado	O Administrador confirmou que o registro no CRP é ativo e regular. O psicólogo passa a poder criar sessões voluntárias (UC10) e publicar conteúdos voltados à comunidade (RF11).

Rejeitado	rejeitado	O registro no CRP está inativo ou irregular e o cadastro foi indeferido, com justificativa enviada ao solicitante. As funcionalidades exclusivas de psicólogo permanecem bloqueadas.

Origem → Destino	Evento	Guarda	Ação	Referência no UC14
Inicial → Pendente	cadastrarPsicólogo(crp)	-	status = "pendente"	Pré-condição (cadastro submetido no UC01); RN01.
Pendente → Validado	aprovarCadastro()	CRP ativo e regular	status = "validado"; enviarEmailLiberacao()	Passos 3 a 5 do fluxo básico.
Pendente → Rejeitado	rejeitarCadastro(justificativa)	CRP inativo ou irregular	status = "rejeitado"; enviarEmailIndeferimento(justificativa)	FA01 – Rejeição de Cadastro.
Validado → Validado	falhaEnvioEmail()	-	registrarLogParaReenvio()	FE01 – Falha no envio de notificação. O status é mantido.

O envio dos e-mails de liberação e de indeferimento é de responsabilidade do componente Notificações, que utiliza o serviço de e-mail (SMTP) previsto no Projeto Arquitetural. Os estados Validado e Rejeitado não possuem transição de saída porque o UC14 não prevê a revisão de uma decisão já tomada. O ciclo de vida do usuário continua nos demais casos de uso (por exemplo, o psicólogo validado passa a executar o UC10).

9.5. Rastreabilidade entre Diagramas, Casos de Uso e Requisitos

Diagrama	Caso de uso	Requisitos e regras relacionados	Componentes (Projeto Arquitetural)
Atividades	UC01 – Cadastrar Usuário	RF02, RF03, RF08, RF12; RN01, RN04; relaciona-se ao UC14 (validação do CRP do psicólogo).	Interface de Estudante e Interface de Psicólogo; Autenticação e Perfil; Acesso a Dados.
Sequência	UC11 – Participar de Sessão com Psicólogos	RF18 e RF14; RN03; RNF06 e RNF07; relaciona-se aos casos de uso UC02 (autenticação), UC04 (calendário) e UC10 (oferta da sessão).	Interface de Estudante; Controle de Acesso e Segurança; Sessões Voluntárias; Calendário e Rotina; Acesso a Dados.
Estados	UC14 – Validar CRP	RF08; RN01 e RN02; RNF05; relaciona-se aos casos de uso UC01 (cadastro) e UC10 (criação de sessões, liberada somente após a validação).	Painel Administrativo; Validação de CRP e Moderação; Notificações; Acesso a Dados.